队伍编号	MCB2200029
赛道	A

基于订单优先级与收益评估的多批次阿姨与订单分配算法

摘 要

随着我国经济水平的发展和人民生活质量的提高，人们对家政服务的要求日益专业化、规范化、综合化，为增强客户体验及提高时间效率，探究家政服务公司订单分派系统的优化问题，我们通过贪心算法的思想，设计**基于收益评估的阿姨与订单分配算法**，来研究如何在离线批量派单时达到收益最大，接着引入下单时间对模型进行改进，建立**多批次的分配模型**，实现订单的多批次分配。

针对问题一，首先根据题意定义决策变量，并将题中所给的约束条件、优化目标等转化为具体的数学规划模型。然后因为是离线派单模式，因此所有订单的信息都是已知的，考虑到问题的规模较大，我们根据数学规划模型设计**基于收益评估的阿姨与订单分配算法**。该算法首先通过贪心算法定义每个订单的服务优先级，然后将订单按照客户要求的最晚服务时间进行升序排序，若是最晚服务时间相同则按照优先级进行降序；再给每一个订单进行每个阿姨的预分配，依据贪心算法预测出每个符合条件的阿姨在分配给该订单的情况下的收益，然后根据具体的收益情况进行阿姨分配。最终通过上述算法建立**基于收益评估的阿姨与订单分配模型**，决策出各个订单的**分派方案**,并绘制所有订单分配最大收益的频数直方图和阿姨分派次数的统计图对结果进行可视化，发现最大收益集中分布在区间 [0.55,0.65] 上，且阿姨的重复分配率高，绝大部分阿姨未被分配，高达2110个，最终计算出该算法下的**最优总体目标为0.611404**。接着我们针对前50个订单与前20个阿姨进行分派，并计算出该数据集下的**总体目标为0.477170**，并绘制出分派过的阿姨的行动轨迹图。

针对问题二，根据题意需要考虑下单时间这一因素，根据固定的频率将订单根据下单时间进行分批，每次只能在已知当前批次订单和被压单订单的情况下进行最优的阿姨分派。因此我们对问题一的模型进行改进，设计**基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型**。主要原理是组建当前批次订单并对当前批次订单进行阿姨预分配的收益预测，然后选出当前收益最大的分配情况和压单情况，再对下一批订单进行分配。因为在**优先级**机制的保障下，最先分配阿姨的订单一定是时间上较为紧急的订单，因此在处理后面几个订单时，如果符合压单且预分配收益小于事先定义的**阈值**，则对其进行压单。我们对阈值进行参数寻优，从而确定**最优阈值为 0.67**，接着通过上述模型决策出问题二各批次订单的分配结果和每次决策结果，并绘制所有订单分配最大收益的频数直方图和阿姨分派次数的统计图对结果进行可视化，发现问题二的直方图集中数据区间与问题一相似，但未被分派的阿姨数量减少，最终计算出该方案下的**最优总体目标为 0.612838，总压单次数为 5494 次**。

最后我们编写 C++代码对模型进行检验，发现问题一和问题二的订单分派结果均通过检验，说明**不存在一个阿姨同时服务多个订单或订单漏分配的情况**，订单分派合理。

关键词：贪心算法，订单优先级，预分配，收益评估，动态分派

目录

一、问题重述 1

1.1 问题背景 1

1.2 问题要求 1

二、问题分析 1

2.1 数据的预处理分析 1

2.2 问题一的分析 1

2.3 问题二的分析 2

三、模型假设 2

3.1 假设 2

四、符号说明 2

4.1 符号的说明 2

五、模型建立与求解 3

5.1 问题一对应的模型建立与求解 3

5.1.1 数学规划模型的抽象 3

5.1.2 基于收益评估的阿姨与订单分配模型 4

5.1.3 算法实例：阿姨行动轨迹图 9

5.2 问题二对应的模型建立与求解 10

5.2.1 基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型 10

5.2.2 基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型的改进 13

六、模型的检验与评价 17

6.1 模型的检验 17

6.2 模型的评价 19

6.2.1 模型优点 19

6.2.2 模型缺点 19

七、模型的推广与应用 20

八、参考文献 21

九、附录 22

一、问题重述

1.1 问题背景

随着我国经济水平的发展和人民生活质量的提高，作为第三产业的家政服务业也愈发火热，人们对该产业的要求日益专业化、规范化、综合化。“58 到家”作为国内领先的高品质生活服务平台，旨在为客户搭建专业、快捷、可靠的平台，提供保洁、月嫂、保姆等服务。由于每日平台所接受的订单量巨大，单靠人力实现乏力且不科学，故平台已具备一套分配算法，但并非最优。为最大化顾客满意度[1]及提高时间效率，研究如何提高算法的寻优能力及寻优效率实现最优收益管理[2]具有重大的经济价值与实际意义。

1.2 问题要求

基于上述问题背景我们需要建立如下数学模型解决具体问题：

1) 问题一基于离线批量派单设计分配算法，即将当前所有的订单分派给阿姨，使得所有订单匹配的阿姨平均服务分、每单平均通行距离、订单平均间隔时间三个目标加权和最大。同时运用算法分派前50个订单给前20个阿姨，并绘制阿姨的轨迹图。

2) 问题二基于线上批量派单设计分配算法，即根据固定的频率(0.5 h) 根据下单时间将订单进行分批，每次只能在已知当前批次订单的情况下进行，且压单不能超过当前时间 2 h，最终使得阿姨分派最优。同时需输出最终决策和单次决策。

二、问题分析

2.1 数据的预处理分析

首先通过程序检测各个文件，发现各文件都不存在缺失值。然后通过编写 C++ 代码，将订单信息的时间戳转换为具体日期，发现所有订单中的服务时间都在一天内，为 2022 年 9 月 10 日当天的 8:00 至 22:00，因此只需针对当天进行订单分派工作。

2.2 问题一的分析

针对问题一，首先根据题意定义决策变量，并将题中所给的约束条件、优化目标等转化为具体的数学规划模型。然后因为是离线派单模式，因此所有订单的信息都是已知的，考虑到问题的规模较大，我们设计**基于收益评估的阿姨与订单分配算法**：首先通过贪心算法[3]定义每个订单的服务优先级，将订单按照客户要求的最晚服务时间进行升序排序，若是最晚服务时间相同则按照优先级进行降序；再给每一个订单进行阿姨的预分配，预测出每个符合条件的阿姨分配给该订单的收益，然后根据收益情况进行具体的阿姨分配。最终通过上述算法建立**基于收益评估的阿姨与订单分配模型**，并给出问题一的计算结果和绘制前 50 个订单与前 20 个阿姨的行动轨迹图。

[1] 众包配送模式下外卖订单分配与路径优化研究_汪章月：最大化顾客满意度
[2] 按订单生产型企业收益管理定价和能力分配研究：收益管理
[3] 基于改进贪心算法的大学生个性化宿舍分配方法_刘珺：贪心算法

2.3 问题二的分析

针对问题二，根据题意我们需要引入下单时间这一因素，根据固定的频率将订单根据下单时间进行分批，每次只能在已知当前批次订单的情况下进行最优的阿姨分派。因此我们对问题一的模型进行进一步加工，将其设计成**基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型**，实现订单的在线调度[4]。次进行订单收益对当前批次订单进行阿姨预分配的收益预测，然后选出当前最高收益[5]的分配情况，再对下一批订单进行分配。针对符合压单情况的订单，因为我们在**优先级**的保障下，最先分配阿姨的订单一定是时间上较为紧急的订单，因此在处理后面几个订单的适合，如果符合压单且预分配收益小于**阈值**，则对其进行压单。最终我们通过上述模型计算出问题二的最终决策结果和每次决策结果。

三、模型假设

3.1 假设

1) 假设顾客不会随意取消订单。

依据：当前订单的取消可能会导致需要对后续订单进行重新分配才能保证最优目标。

2) 假设阿姨体力充足，无订单服务次数限制。

依据：阿姨存在一天服务多个订单的情况。

3) 假设阿姨每次通行和服务时无突发情况。

依据：意外的发生会影响该阿姨后续订单的分派。

四、符号说明

4.1 符号的说明

符号	符号解释	符号单位
A	所有订单匹配的阿姨服务分	
B	每单平均通行距离	km
C	订单平均间隔时间	h
Score	用于统计阿姨的服务分	
Distance	用于统计阿姨与订单的通行距离	m
Time	用于统计订单的时间间隔	s
Dnum	阿姨服务次数	
otherwise	其他情况	
$daunt_i$	订单 i 匹配的阿姨编号	
StartTime(*i*)	订单 i 服务开始时间	s
FirstTime(*i*)	订单 i 服务开始最早时间	s

[4] 餐饮外卖订单分配管理系统的设计与实现_刘子天：在线调度

[5] 数据驱动的外卖订单动态分配算法研究_李昆：最高收益

$LastTime(i)$	订单 i 服务开始最晚时间	s
Pr*irority*(*i*)	订单 i 的优先级	
Pr*ofit*(i)	订单 i 匹配的阿姨最大预测收益	
$retainable(i)$	订单 i 的压单情况	
$Threshold$	Pr*ofit*(i) 的阈值	
$currentTime$	当前时间戳	s

五、模型建立与求解

5.1 问题一对应的模型建立与求解

5.1.1 数学规划模型的抽象

首先，我们根据题意，定义决策变量，将题目中的优化目标、约束条件及假设转化为数学规划模型的目标函数和约束条件，数学规划模型抽象如下：

目标函数：

$$\max \quad 0.78A - 0.025B - 0.195C \tag{1}$$

约束条件：

$$s.t. = \begin{cases} A = \dfrac{\sum_{i=0}^{n-1} Score(daunt_i)}{n} \\ B = \dfrac{\sum_{i=0}^{n-1} Distance(i, daunt_i)}{1000 \cdot n} \\ C = \dfrac{\sum_{i=0}^{n-1} Time(i,\ daunt_i)}{3600 \cdot n} \\ Distance(i,\ j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \\ Time(i,\ j) = \begin{cases} \dfrac{6 \cdot Distance(i,\ j)}{25 \times 3600}, Dnum(j) = 0 \\ 1800, otherwise \end{cases} \\ Time(i, daunt_i) + StartTime(i) \le LastTime(i) \\ FirstTime(i) \le StartTime(i) \le LastTime(i) \\ [\ StartTime(i) - FirstTime(i)\ ] \bmod 1800 = 0 \\ \neg \forall i,\ j(daunt_i = daunt_j) \wedge (\ FirstTime(i) = FirstTime(j)\ ) \end{cases} \tag{2}$$

其中，n 表示订单总数，A 表示所有订单匹配的阿姨平均服务分，B 表示每单平均通行距离，C 表示订单平均间隔时间。$Score$ 为阿姨的服务分；$Distance$ 为阿姨与订单的

通行距离，单位为米(m)，这里使用欧式距离；$Time$ 为订单开始服务时与阿姨上一个订单结束的时间间隔，单位为秒(s)，按照阿姨是否分派分两种情况，若阿姨已分派过，则根据两订单之间的距离及阿姨的通行速度(15km/h)进行计算，否则就设置为 1800 秒。并且需保证每次订单服务开始时间及它与时间间隔的和都晚于服务开始最早时间，早于服务开始最晚时间，且服务开始时间与服务最早开始时间之差是 1800 的整数倍。同时，不存在阿姨同时服务两个订单的情况。

5.1.2 基于收益评估的阿姨与订单分配模型

首先，我们依据贪心算法的思想定义两个公式，分别是订单优先级计算公式和预分配阿姨收益预测公式。其中订单优先级[6]计算公式为：

$$Priority(i) = 1 - \frac{[\ LastTime(i) - FirstTime(i)\ ] - \min\limits_{0\le i<n}\{\ LastTime(i) - FirstTime(i)\ \}}{\max\limits_{0<i<n}\{\ LastTime(i) - FirstTime(i)\ \} - \min\limits_{0\le i<n}\{\ LastTime(i) - FirstTime(i)\ \}} \tag{3}$$

其中，n 表示订单总数。为去除数据所处范围不同的限制，我们基于 *min-max* 的归一化公式对原始数据进行线性变换，将值映射到[0,1]之间，同时由于分派优先级与时间的负相关性，我们对数据反向处理，使最终求解数值呈正相关。

预分配阿姨收益预测公式为：

$$Profit(i) = 0.78 \cdot Score(daunt_i) - \frac{0.025 \cdot Distance(i, daunt_i)}{1000} - \frac{0.195 \cdot Time(i, daunt_i)}{3600} \tag{4}$$

其中，$Score$ 为阿姨的服务分；$Distance$ 为阿姨到订单位置的通行距离，单位为米(m),因原单位为千米(km),故需进行转化;$Time$ 为订单的时间间隔，单位为秒(s)，原单位为小时(h),故需进行转化。

然后因为是离线派单模式，因此所有订单的信息都是已知的，考虑到问题的规模较大，我们设计**基于收益评估的阿姨与订单分配算法**，算法总体流程图如下：

[6] 按订单生产型企业收益管理定价和能力分配研究：订单优先级

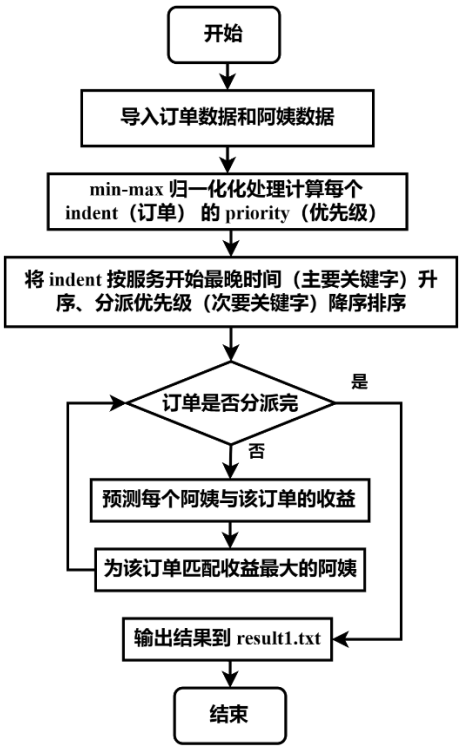


图1 基于收益评估的阿姨与订单分配算法总体流程图

首先通过贪心算法定义每个订单的服务优先级，并根据客户要求的最晚服务时间对订单进行升序排列，若时间相同，则根据服务优先级降序排列；接着对每个订单进行阿姨的预分配，预测出每个符合条件的阿姨与该订单匹配时获得的收益，最终选取收益情况最优的阿姨进行分派。

然后主要针对该算法中的阿姨分派模块，进行该模块的算法描述，分派算法流程图如下：

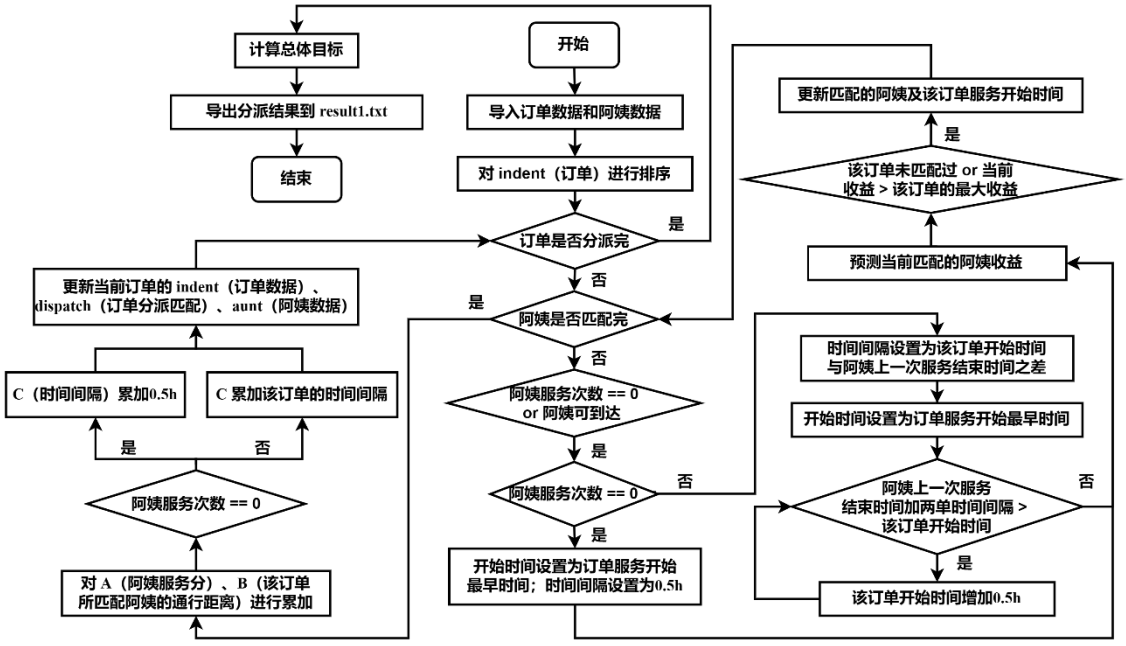


图2 阿姨分派模块算法流程图

该算法的主要思想是针对每一个订单先进行阿姨的预分配，通过预测公式计算出所匹配阿姨的收益，最后基于贪心算法的思想选取收益最大的阿姨进行分派，实现所有订单的总目标加权和最大。其主要步骤如下：

Algorithm 1：基于收益评估的阿姨与订单分配算法

Step1：导入数据，初始化变量。

导入附件中所给的订单数据和阿姨数据，并对订单数据按照服务开始最晚时间（主要关键字）进行升序，若时间相同，则按照服务优先级（次要关键字）进行降序。

Step2：为订单分派阿姨并计算总体目标。

根据预分配阿姨收益预测公式，以变量 i 循环遍历每一个订单。针对每一个订单，都通过循环遍历符合约束条件的阿姨进行收益预测，然后选取其中收益最大的阿姨与该订单进行匹配。接着计算阿姨的服务分、阿姨与订单的通行距离、订单的时间间隔三个目标的加权和，其目标值越大，说明分派的越合理。

Step3：统计模型结果并导出。

最终我们统计出每个订单的分派结果，并写入 result1.txt 导出。

最终我们使用C++程序设计语言对该算法进行实现，建立**基于收益评估的阿姨与订单分配模型**。并求解出该算法下最优总体目标实现的订单分配结果，我们将其写入result1.txt文件中，同时给出所有订单预分配的最大收益的直方图：

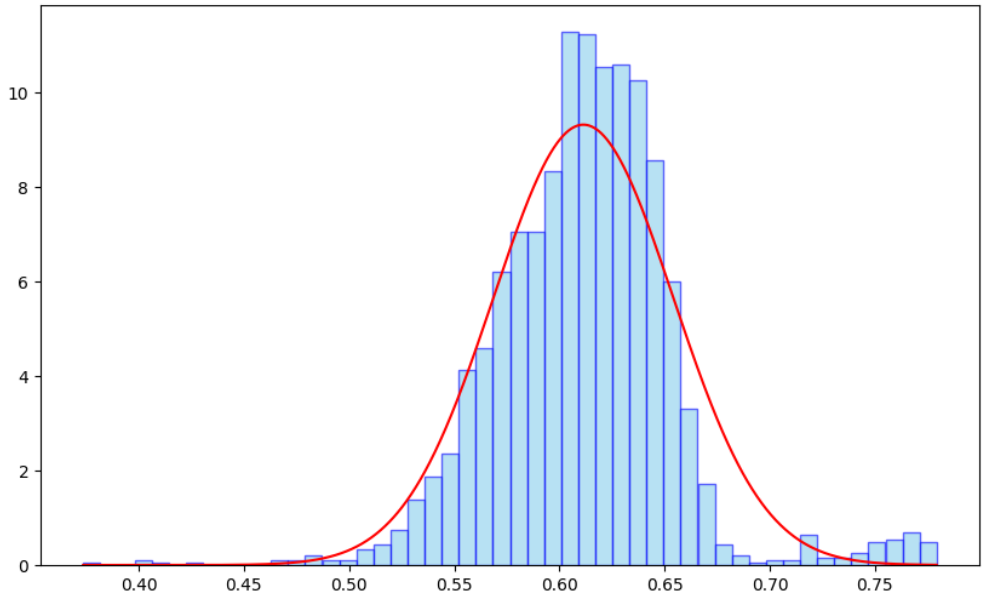


图3 问题一所有订单预分配的最大收益的直方图

通过上图发现该直方图中间高，两边低，呈明显的正太分布。数据集中分布在区间[0.55,0.65]，其中，频率在 0.61 左右的数量最多，高达16个；其他区域较少，[0,0.45] 几乎可忽略不计，说明该算法的分派效果较好。然后展示部分订单的优先级和最大预测收益的结果：

表1 问题一订单的优先级和最大预测收益结果展示表

id	serviceStartTime	priority	profit
1096	1662771600	0.75	0.779376
492	1662786000	0.75	0.779376
476	1662805800	0	0.766428
1247	1662775200	0.875	0.75855
2167	1662800400	0.75	0.698256
1276	1662780600	0.625	0.671211
1480	1662789600	0.75	0.669333
2076	1662798600	0.75	0.60617
2081	1662807600	0.375	0.655914
2303	1662814800	1	0.554343
1867	1662793200	0.75	0.478843
1003	1662789600	0.75	0.373577

其中，id表示对应订单编号，订单服务开始时间(serviceStartTime) 用Unix时间戳表示，单位为秒(s)，优先级(priority) 的范围在区间[0,1]，最大预测收益(profit)的范围在区间[0,0.78]。然后我们统计了每位阿姨的分派次数和最终结束服务的时间，首先给出所有阿姨总分派次数的统计表：

表2 问题一的所有阿姨总分派次数的统计表

id	serviceNum	auntNum
1	9 次	9
2	8 次	54
3	7 次	74
4	6 次	60
5	5 次	33
6	4 次	36
7	3 次	39
8	2 次	107
9	1 次	273
10	0 次	2110

观察上面的统计表发现，绝大部分阿姨尚未被分配过，数量高达2110个，在已分配的阿姨中，服务次数较多集中在1~2次,共计380个，最多达9次，重复分配量高，说明

该算法的分派效果较好。为可视化数据占比，我们绘制饼状图如下：

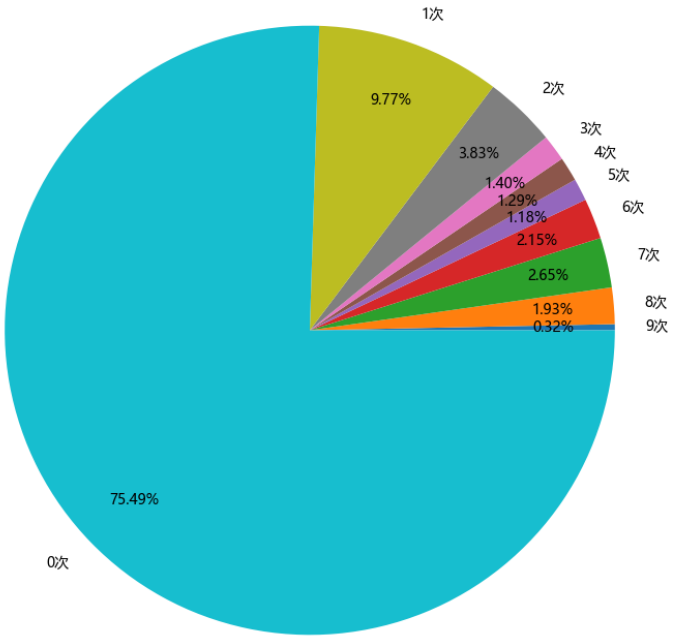


图4 问题一所有阿姨总分派次数的统计图

观察上面的饼状图发现，绝大部分阿姨尚未被分配过，占比高达75.49%，在已分配的阿姨中，服务次数较多集中在1次,占比达9.77%，最多达9次，重复分配量高，说明该算法的分派效果较好。然后展示部分数据在下表中：

表3 问题一阿姨的分派次数和最终结束服务时间结果展示表

id	serviceNum	serviceEndTime	serviceScore
13	9	1662818400	0.997
23	9	1662822000	0.995
130	8	1662816600	0.976
134	8	1662813000	0.975
142	8	1662816600	0.974
143	7	1662809400	0.974
169	7	1662809400	0.969
351	6	1662807600	0.936
360	6	1662805800	0.934
328	5	1662800400	0.940
1178	1	1662789600	0.789
30	0	未分配	0.994

我们将具体的每份订单和每个阿姨的结果单独做成excel表格存放于支撑材料中，并借助于C++代码同步计算出该分配方案的**总体目标为0.611404**。

5.1.3 算法实例：阿姨行动轨迹图

我们针对问题一建立的**基于收益评估的阿姨与订单分配模型**，根据题目要求将数据改为前50个订单和前20个阿姨，重新运行程序，得到以下分配方案：

表4 问题一阿姨的执行任务列表

订单 ID	服务开始时间(单位:秒)	服务阿姨 ID	订单 ID	服务开始时间(单位:秒)	服务阿姨 ID
1	1662768000	17	33	1662786000	18
7	1662768000	19	14	1662782400	12
17	1662768000	5	22	1662786000	4
24	1662768000	6	25	1662786000	9
30	1662768000	10	34	1662787800	10
35	1662768000	13	36	1662786000	0
39	1662768000	1	38	1662786000	3
8	1662771600	8	0	1662786000	16
12	1662771600	18	44	1662786000	2
13	1662771600	4	26	1662786000	6
2	1662771600	7	18	1662789600	11
32	1662771600	3	3	1662793200	16
6	1662773400	19	31	1662795000	4
42	1662773400	17	23	1662795000	18
47	1662771600	9	10	1662795000	11
48	1662773400	6	27	1662793200	6
20	1662778800	3	16	1662800400	16
28	1662778800	18	19	1662800400	15
5	1662775200	1	37	1662800400	18
9	1662777000	10	41	1662800400	2
45	1662777000	5	21	1662800400	11
46	1662777000	4	4	1662800400	3
29	1662768000	14	40	1662807600	16
11	1662775200	14	43	1662802200	4
15	1662778800	9	49	1662795000	0

同时计算出该方案的**总体目标为0.477170**，并绘制出如下行动轨迹图：

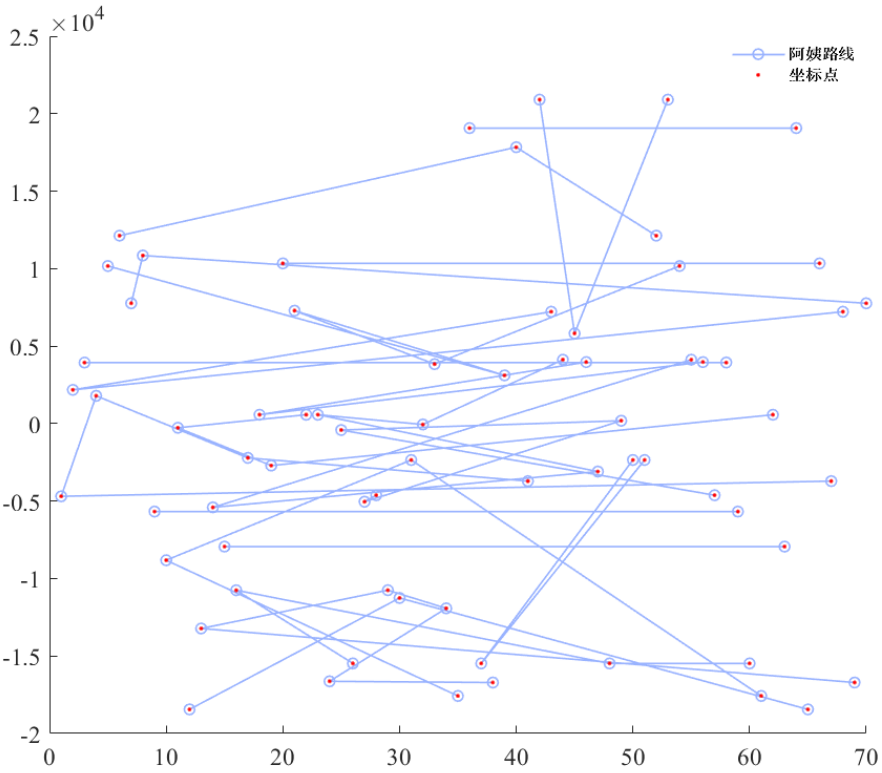


图5 问题一阿姨行动轨迹图

图中发展现的路线交集的情况是由于阿姨通行时恰巧经过该点造成的偶然性，不存在系统误差。观察上图阿姨的行动轨迹，发现在 y 区间 [-0.5,0.5] 的坐标点和路线较为密集，排除只服务一次的情况，大部分阿姨的轨迹较为集中，行动覆盖面较小，说明分派效果较好。

5.2 问题二对应的模型建立与求解

5.2.1 基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型

由于场景改为线上批量派单模式，因此我们需要根据下单时间来将订单划分批次，每隔30分钟处理一批订单的派单，并进行是否压单的决策。我们通过数据预处理中将时间戳转化为具体日期与时间发现所有订单中最小的服务开始时间的最早时间为2022年9月10日上午8:00，而阿姨第一次去执行任务默认耗时为半小时，因此我们从当天的7:30开始进行每隔半小时的订单分批，并逐批次使用问题一的分配算法进行阿姨的分配，总体流程图如下：

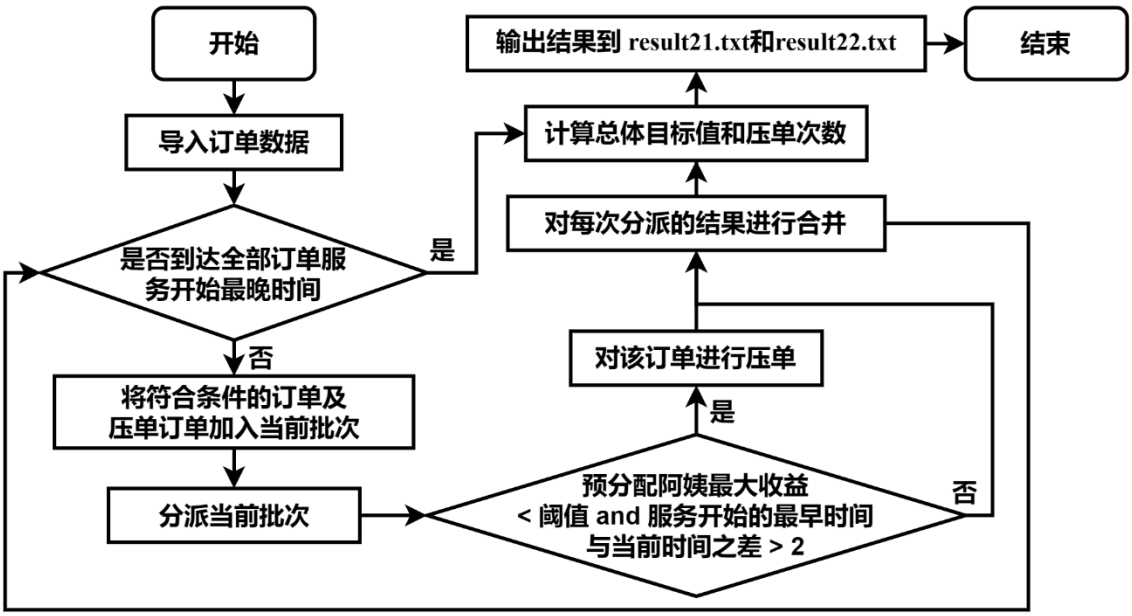


图6 基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型总体流程图

首先我们每隔半小时将下单时间先于当前时间的订单及压单订单加入到当前批次，接着对其进行预分配，将符合压单条件的订单作压单处理，其余部分作分派处理，并对每次的分派结果进行合并，最后计算出总体目标值和压单次数。

针对是否压单的判断，我们设置了一个阈值T，如果服务开始时间的最早时间满足比当前时间小2个小时（在时间戳中为7200秒）且预分配阿姨最大收益预测小于阈值T，则对该订单进行压单处理，压单的数学公式如下：

$$retainable(i)=\begin{cases}1,\ (\ profit(daunt_i)<\text{Threshold}\ )\ \wedge\ (\ FirstTime(i)-currentTime>7200\ ) \\ 0,\ \text{otherwise}\end{cases} \quad (5)$$

然后为了更好的解释该分批次的分配算法，我们将算法的具体步骤给出图形化的流程，图形化流程图如下：

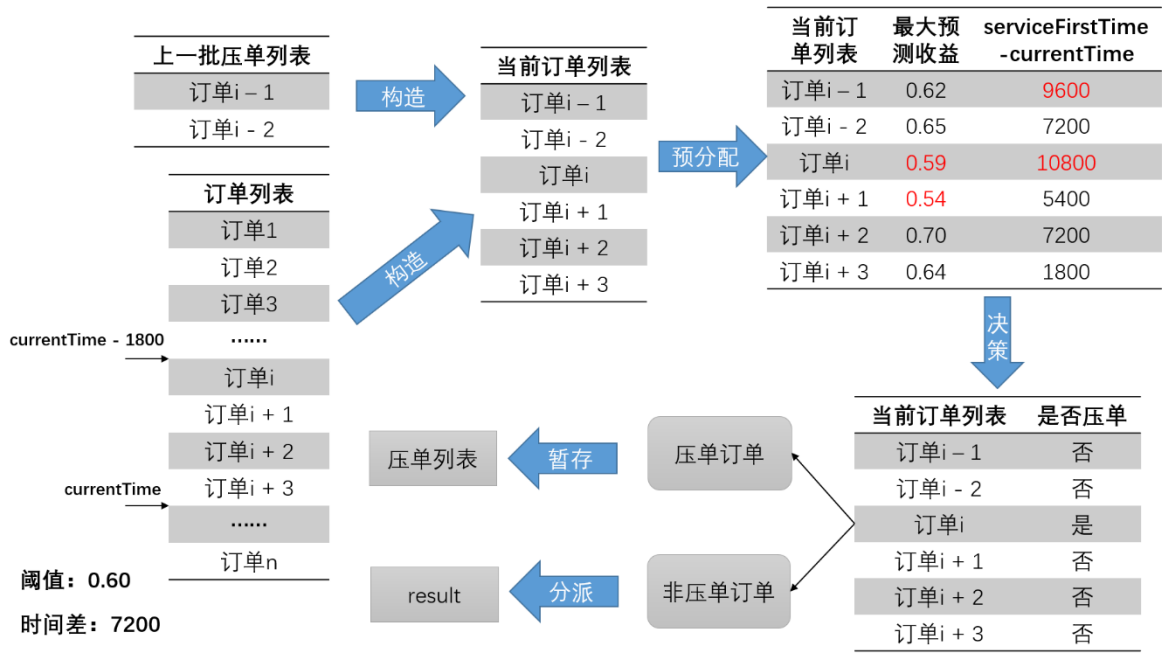


图7 问题二模型的图形化流程图

该算法基于原模型改进，实现多批次订单分配。每隔30分钟处理一批订单，并进行是否压单的决策，将符合压单条件的订单作压单处理，其余部分作分派处理，并对每次的分派结果进行合并，最后计算出总体目标值和压单次数。其主要步骤如下：

Algorithm 2：基于收益评估的多批次阿姨与订单分配算法

Step1：导入数据，初始化变量。

导入附件中所给的订单数据，满足按时间先后顺序排列。导入附件中所给的订单数据，由于需按照下单时间先后顺序进行订单分批，故我们对原数据进行检验，发现满足下单时间升序排列，故可直接使用。

Step2：构造当前批次订单。

根据订单数据所给的最早时间，首先我们定义2022年9月10日7：30（在时间戳中为1662766200秒）作为起始时间，以0.5h（在时间戳中为1800秒）为一个单位依次增加并生成新的订单。每次将符合条件的订单(即下单时间先于当前时间)和上一批的压单订单加入到当前批次。

Step3：预分配当前订单。

接着我们对当前批次订单进行预分配，计算出每个订单的所对应的最大预测收益和服务开始最早时间与当前时间之差。

Step4：对订单进行压单决策并分派。

接着我们对当前批次订单进行是否压单的判断决策，若订单满足时间差小于2h（在时间戳中为7200秒）且当前预分配的阿姨最大收益小于阈值T，则将该订单暂存到压单列表；否则就对订单进行分派。

Step5：合并每次的分派结果并统计

我们对每次的分派结果进行合并，最终统计出订单的总体目标值和压单次数，并将最终的分派结果写入 result21.txt和result22.txt 导出。

最终我们使用C++实现该**基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型**，并在阈值默认为0.6的情况下进行模型运行，得到**总体目标为0.611827**。

5.2.2 基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型的改进

为了继续探究该模型下最优的总体目标，我们对阈值进行参数寻优，分别设置不同的阈值进行总体目标的计算，寻优过程如下：

表5 基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型阈值寻优表

试验序号	阈值	压单次数	总体目标
1	0.4	15	0.609542
2	0.45	24	0.609579
3	0.5	31	0.609689
4	0.55	132	0.609978
5	0.6	1220	0.611827
6	0.65	4604	0.612795
7	0.66	5175	0.611698
8	**0.67**	**5494**	**0.612838**
9	0.68	5560	0.612312
10	0.69	5574	0.612201
11	0.7	5577	0.612201
12	0.75	5607	0.611963

由于总体目标的范围在区间[0,0.78],我们选择区间[0.4,0.75]进行参数寻找，并将阈值的最优参数确定在区间[0.66,0.68],最终我们选取0.67作为最优参数。

我们在最优阈值下进行模型运行，得到最优的**总体目标为0.612838**，并计算出问题二的最终决策和每次决策数据，分别写入result21.txt和result22.txt中并提交，展示部分提交结果如下：

表6 问题二的最终决策数据展示表

id	serviceStartTime	auntId	id	serviceStartTime	auntId
45	1662778800	314	193	1662780600	260
50	1662768000	337	228	1662768000	70
79	1662773400	251	258	1662793200	467
106	1662773400	287	294	1662787800	328
129	1662780600	234	327	1662793200	361
155	1662800400	205	345	1662786000	22

表7 问题二的每次决策数据展示表

currentTime	id	serviceStartTime	auntId	retainable
1662784200	10	-1	-1	1
1662786000	10	1662796800	484	0
1662766200	11	1662778800	110	0
1662766200	12	1662771600	375	0
1662766200	13	1662771600	459	0
1662784200	23	-1	-1	1
1662786000	23	1662796800	376	0
1662766200	24	1662768000	174	0
1662766200	25	-1	-1	1
1662793200	41	1662804000	130	0
1662766200	42	1662773400	19	0
1662766200	43	-1	-1	1

同时我们也将计算过程中的中间结果：每个订单的最大预测收益、压单次数和阿姨的总分派次数、最终结束服务时间存放于支撑材料中，并给出所有订单预分配的最大收益的直方图：

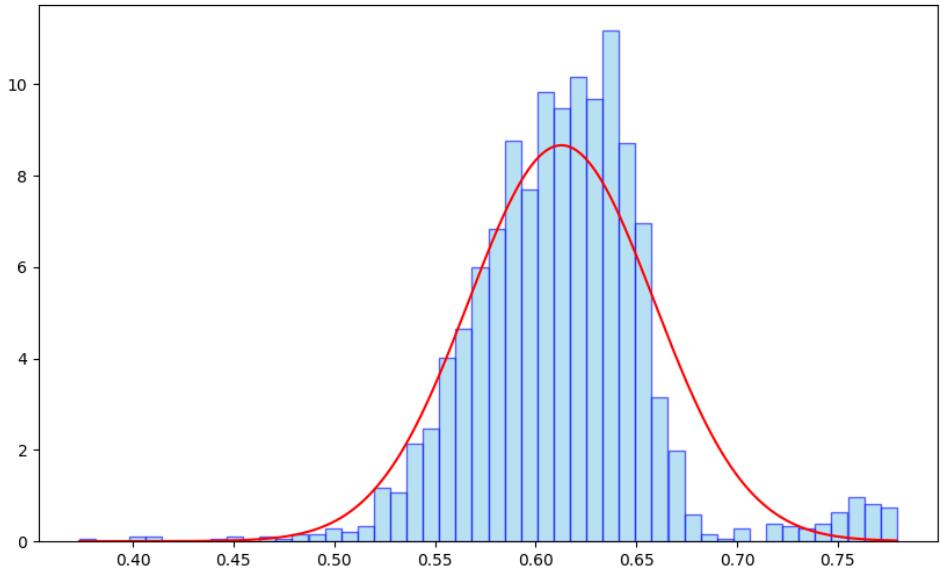


图8 问题二所有订单预分配的最大收益的直方图

观察直方图发现，相比较问题一，问题二的直方图集中数据区间相似，在区间[0.55,0.66]，峰值偏右，在0.64左右，高达16个；接着为量化所有阿姨总分派次数的数据，我们绘制统计表如下：

表8 问题二所有阿姨总分派次数的统计表

serviceNum	auntNum	serviceNum	auntNum
10 次	1	4 次	27

9 次	11	3 次	45
8 次	45	2 次	107
7 次	87	1 次	289
6 次	60	0 次	2099
5 次	24		

观察阿姨分派次数的统计表发现，未被分派的阿姨数量减少，达2099个；已分配阿姨中，最高服务次数达10次，服务次数最多仍集中在1次，共计289个，说明算法分派效果良好且稳定。然后对上述数据作可视化处理，绘制饼状图如下：

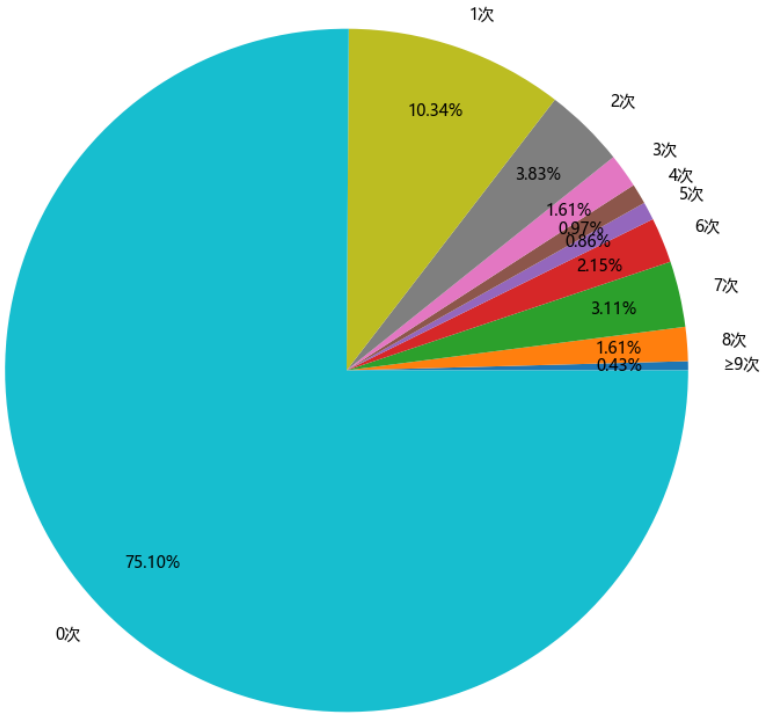


图9 问题二所有阿姨总分派次数的统计图

观察问题二的分派统计表及饼状图中，未被分派的阿姨占比减少，达75.10%；已分配阿姨中，最高服务次数已超9次，服务次数最多仍集中在1次，占比达10.34%，说明算法分派效果良好且稳定。然后对上述数据展示部分在下表中：

表9 问题二订单的最大预测收益和压单次数结果展示表

id	serviceStartTime	profit	remainNum
526	1662813000	0.603189	21
654	1662807600	0.648812	19
40	1662805800	0.528135	17
41	1662804000	0.659543	15
1580	1662813000	0.6247	14

1178	1662800400	0.565527	13
1425	1662805800	0.660862	12
1348	1662804000	0.591328	11
477	1662800400	0.705276	10
487	1662793200	0.595076	9
1318	1662796800	0.61337	8
2303	1662814800	0.573621	0

表10 问题二阿姨的分派次数和最终结束服务时间结果展示表

id	serviceScore	serviceNum	serviceEndTime
87	0.9826	10	1662822000
28	0.9943	9	1662818400
19	0.9954	8	1662814800
18	0.9958	7	1662809400
23	0.9948	6	1662807600
112	0.9776	6	1662802200
174	0.9678	5	1662796800
241	0.9571	4	1662798600
279	0.9492	3	1662782400
139	0.9743	2	1662782400
51	0.9892	1	1662778800
54	0.9887	0	未分配

同时我们统计了总压单次数为5494，其中526号订单的压单次数最多，高达21次。其他订单的压单次数各有不同，因此我们绘制了压单次数统计表：

表11 问题二的压单次数统计表

retainable	retainableNum	retainable	retainableNum
21 次	1	8 次	9
19 次	6	7 次	118
17 次	8	6 次	27
15 次	23	5 次	137
14 次	2	4 次	31
13 次	29	3 次	112
12 次	1	2 次	59
11 次	86	1 次	264
10 次	10	0 次	1289
9 次	92		

通过上图我们发现，接近半数的订单都存在压单情况，说明分派模型较为灵敏。其中，压单过的订单中，压单次数为1次、3次、5次、7次的订单数量较多，而压单次数为1次的订单数量最多，高达264个，压单次数为12次和21次的订单数量最少，仅1个。同时

为可视化占比，我们绘制饼状图如下：

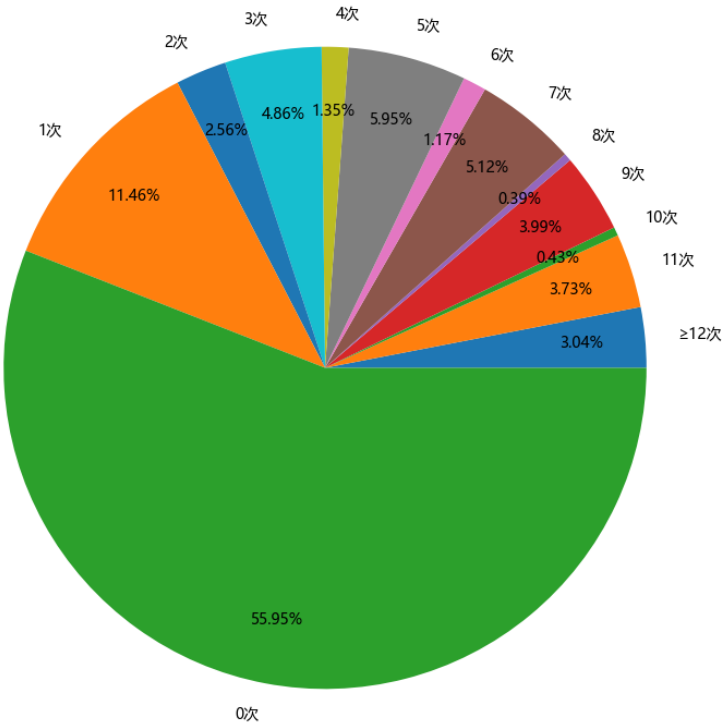


图10 各订单压单次数统计图

通过上图我们发现，接近半数的订单都存在压单情况占比44.05%，说明分派模型较为灵敏。其中，压单过的订单中，压单次数为1次的订单数量占比最多，占比高达11.46%，压单次数为大于12次的订单数量占比达3.04%，说明模型分派效果较好。

六、模型的检验与评价

6.1 模型的检验

为了检验问题一和问题二的模型运行结果是否存在一个阿姨同时服务多个订单或有订单未分配等错误现象，我们通过以下检验方法对模型进行检验：

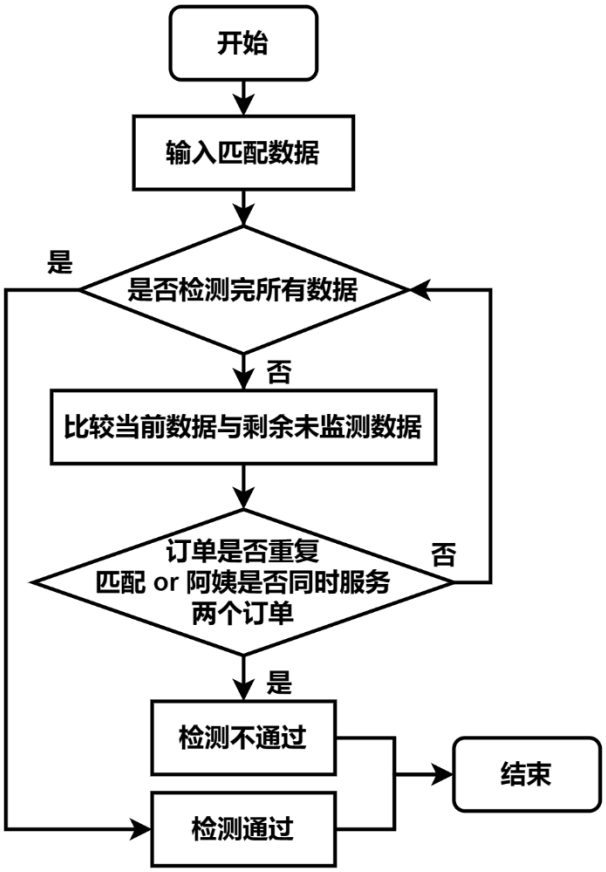


图 11 模型检验流程图

通过上述模型检验流程，我们给出模型检验的伪代码：

Algorithm 3：模型检验伪代码

```
for 检验数据 i = 0 到 检验数据总量 - 1 步长 1：
        for 检验数据 j = i + 1 到 检验数据总量 步长 1：
        if 订单重复 or 阿姨同时服务两个订单 then
            检测不通过
            break;
    检测通过
```

最终我们使用 C++实现该模型检验代码，并插入在问题一和问题二的模型中，重新运行模型，运行结果如下：



图 12 问题一模型检验结果（全部订单及阿姨）



图 13 问题二模型检验结果（前 50 个订单和前 20 个阿姨）



图 14 问题二模型检验结果（全部订单及阿姨）

经检验，三次订单分派结果均通过，说明不存在一个阿姨同时服务多个订单或订单漏分配的不合理情况，模型匹配度高[7]。已知收益区间在[0,0.78],而问题一及问题二对全部订单及阿姨检验的总体目标值分别为 0.611404、0.612838，检验前 50 个订单和前 20 个阿姨的总体目标值达 0.47717，分派效果合格，但较于其他两个稍差，说明该模型分派大订单数量时的效果较好。

6.2 模型的评价

6.2.1 模型优点

1) 基于收益评估的阿姨与订单分配模型较为准确的量化了订单优先级，便于对订单进行更加合理的排序，有利于分派操作的进行。

2) 相比直接暴力分派，本文基于贪心策略通过收益评估实现最优收益管理，总体目标的最大化，动态调整阿姨坐标，从而有效地提高算法的运行效率。

3) 基于收益评估的阿姨与订单分配模型的订单与阿姨匹配度高，不存在重复匹配及阿姨同时服务多个订单的情况，且确保给出的分派方案总目标值最大。

4) 改进的基于收益评估的多批次阿姨与订单分配模型可通过调整缩短时间间隔实现订单的在线实时分配，应用范围广。

6.2.2 模型缺点

1) 基于收益评估的阿姨与订单分配模型在分派小规模订单数量时的效果稍差。

2) 订单分配模型在实际应用中会受通行、服务时遇到突发状况造成延时等因素制约。

[7] 基于贪心算法的智能宿舍分配方法_曹雪雪：匹配度高

七、模型的推广与应用

本文主要设计了基于收益评估的阿姨与订单分配模型及改进的多批次分配模型，较好的提高了阿姨效率及客户体验，适用于家政服务、快递邮件、外卖等相关任务分配领域。其中，基于收益评估的多批次分配模型只实现每半个小时派单，我们可以通过缩小时间间隔进行参数调整，在取得最大收益的同时实现订单即时配送，在订单的规模化分配领域具有重大经济价值与研究意义。

八、参考文献

[1] 官振中.按订单生产型企业收益管理定价和能力分配研究[J].西南民族大学学报(自然科学版),2005(04):636-639.
[2] 刘子天. 餐饮外卖订单分配管理系统的设计与实现[D].大连理工大学,2017.
[3]刘珺,易静.基于改进贪心算法的大学生个性化宿舍分配方法[J].信息通信,2019(05):35-37.
[4]曹雪雪.基于贪心算法的智能宿舍分配方法[J].计算机与现代化,2018(01):23-26+31.
[5]齐春莹.金阳工具制造公司订单优先级的确定[J].科技创新导报,2007(34):127-128.DOI:10.16660/j.cnki.1674-098x.2007.34.176.
[6]李昆. 数据驱动的外卖订单动态分配算法研究[D].东北财经大学,2019.DOI:10.27006/d.cnki.gdbcu.2019.000134.
[7]汪章月. 众包配送模式下外卖订单分配与路径优化研究[D].东华大学,2020.DOI:10.27012/d.cnki.gdhuu.2020.000432.